

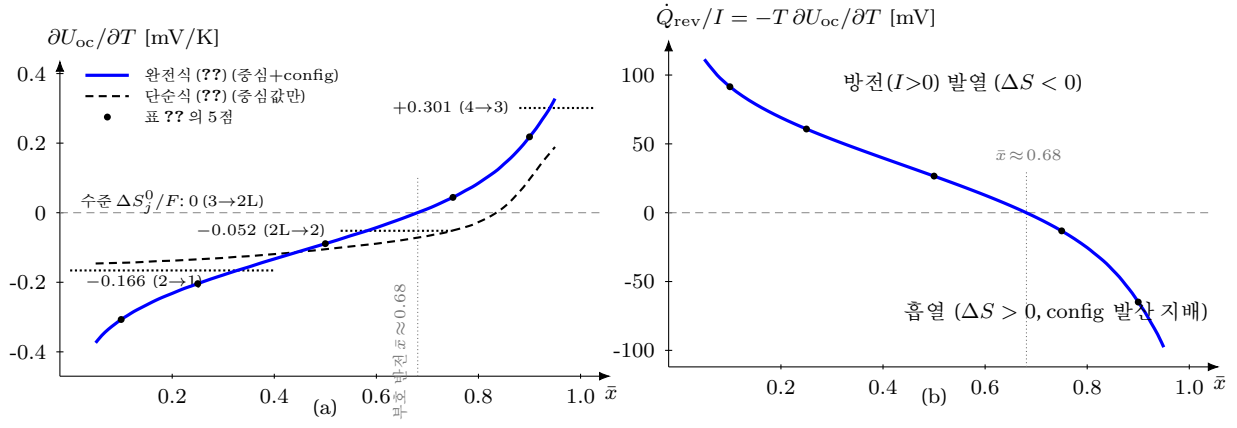


Figure 1: 완전식이 만드는 하프셀 엔트로피 계수와 가역 발열의 실제산 곡선 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가다(4 전이 staging 입력: 표 ??의 ΔS_j^0 , $w_j=RT/F(n_j=1)$, 298.15 K; 각 $\bar{x}$ 에서 전하 보존 음함수 (??)를 풀어 U_{oc} 를 얻은 뒤 평가). (a) $\partial U_{oc}/\partial T(\bar{x})$ — 파란 실선 = 완전식 (??)(중심 표준값+분포 config), 검은 파선 = 단순식 (??)(중심값만)이고 둘의 차가 봉우리 내부 config 향이다(파생 B). 점선 수평선은 전이별 수준 $\Delta S_j^0/F$ — 곡선이 전이 경계마다 계단 없이 인접 수준 사이를 연속으로 지난다(파생 A의 연속 블렌드). ●는 표 ??의 다섯 점과 일치하며 $\bar{x}=0.25$ 값이 계산 예제 (§??)의 -0.204 (/ 단순식 -0.134) mV/K 다. (b) 가역 발열 $\dot{Q}_{rev}/I = -T \partial U_{oc}/\partial T$ (식 (??)) — $\bar{x} \approx 0.68$ 에서 방전 발열이 흡열로 스스로 반전한다(임의 함수·외부 스위치 없이 분포만므로). 완전식 곡선은 폭의 열적 서식 $w_j=n_j RT/F$ 를 전제하며, 실측 폭이 T -동결에 가까우면 단순식이 보수적 기준이다 (§??).

FF2 harness (ch2): fig_ff2_1 · fig_ff2_5

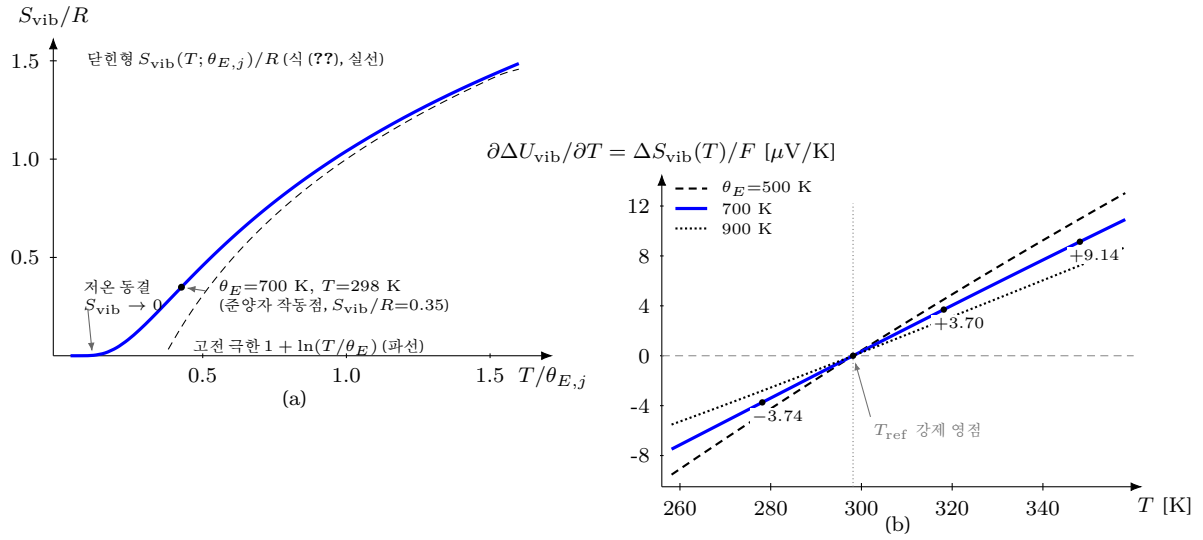


Figure 2: Einstein 진동 보정의 두 얼굴 — 좌표는 식 (??)·(??) 그대로의 수치 평가다. (a) 단원형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})/R$: 저온($u_j \rightarrow \infty$)에서 0 으로 동결되고 고전 극한(파선) $1 + \ln(T/\theta_E)$ 에 $T/\theta_E \gtrsim 1$ 에서 붙는다 — 앞 절이 중심 표준값에 흡수한 “ T -무관 상수”는 이 곡선을 T_{ref} 에서 한번 평가해 동결한 값이다. ● 는 $\theta_E = 700 \text{ K} \cdot 298 \text{ K}$ 의 준양자 작동점. (b) 중심 이동의 온도 기울기 $\partial\Delta U_{\text{vib}}/\partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$: $\theta_E = 500/700/900 \text{ K}$ 모두 T_{ref} 의 강제 영점을 지나 로그형 곡물로 자라며, ● 는 본문 §?? 의 수치 ($\theta_E = 700 \text{ K}$ 에서 $-3.74/0/+3.70/+9.14 \mu\text{V/K}$) 다. electronic 항($\propto T$)은 이 강제 영점이 없어 두 함수형이 다운도 곡률 피팅에서 갈리고, 분리에는 준양자 창을 걸치는 온도점 셋 이상이 필요하다.